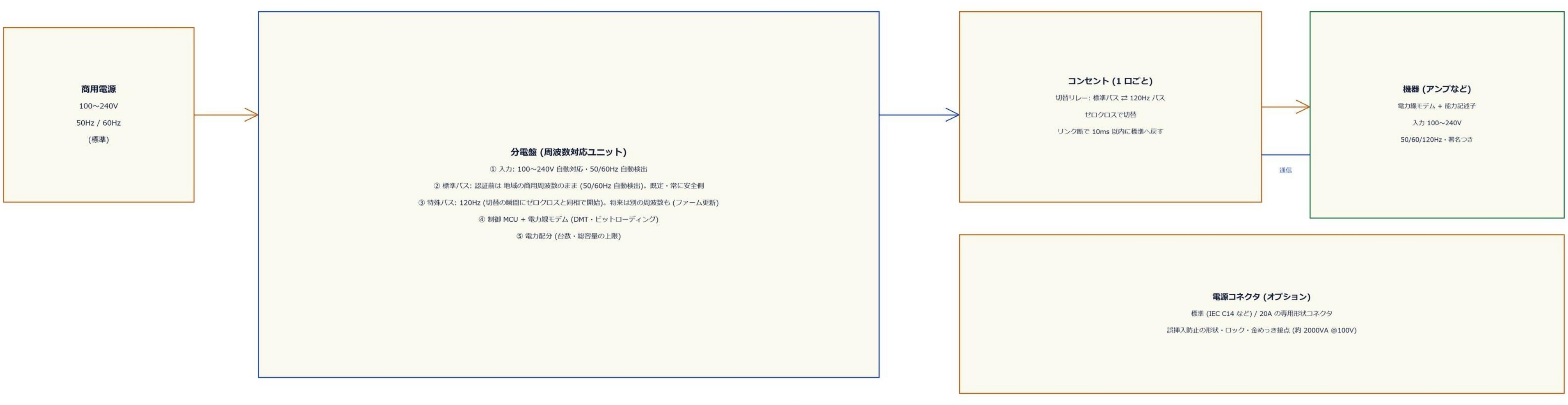
電源入力の設計案: 電力線での機器認識 (USB 風) と、双方が 120Hz 対応のときだけ 120Hz 給電

100〜240V 自動対応・50Hz/60Hz が標準、分電盤が将来の周波数にも対応。電力線を ADSL 風 (多搬送波 DMT) の通信にも使い、機器の能力を読み取ってから切り替える。

概念図 (設計案)。法規・安全・先行技術・特許性は未確認です。 Concept sketch; legal, safety, prior-art and patentability checks are not done.



商用電源
100〜240V
50Hz / 60Hz
(標準)

分電盤 (周波数対応ユニット)
① 入力: 100〜240V 自動対応・50/60Hz 自動検出
② 標準バス: 認証前は 地域の商用周波数のまま (50/60Hz 自動検出)。既定・常に安全側
③ 特殊バス: 120Hz (切替の瞬間にゼロクロスと同相で開始)。将来は別の周波数も (ファーム更新)
④ 制御 MCU + 電力線モデム (DMT・ビットローディング)
⑤ 電力配分 (台数・総容量の上限)

コンセント (1 口ごと)
切替リレー: 標準バス ⇄ 120Hz バス
ゼロクロスで切替
リンク断で 10ms 以内に標準へ戻す

機器 (アンプなど)
電力線モデム + 能力記述子
入力 100〜240V
50/60/120Hz・署名つき

電源コネクタ (オプション)
標準 (IEC C14 など) / 20A の専用形状コネクタ
誤挿入防止の形状・ロック・金めっき接点 (約 2000VA @100V)

手順 (USB の接続・認識に倣う)
1) 差し込み → 標準バス (商用 50/60Hz) で給電が始まる (既定)
2) 電力線通信でリンクを張り、能力記述子 (対応周波数・消費電力・署名) を読む
3) 「分電盤が対応」かつ「機器が 120Hz 対応」の両方が成立 → 双方の同意で 120Hz バスへ切替
4) どちらかが非対応・通信断・異常 → 直ちに標準バスへ戻す

狙い (計算上の見込み・要検証)
整流後のリップルは周波数に反比例: 100Hz → 240Hz で約 0.42 倍
電源トランスの大きさ・重さ: 同じ VA で約 0.5〜0.6 倍 (経験則)
リニア電源のコンデンサを減らす、またはリップルをさらに下げる
コア損失は増える → 薄い積層材を使う

通信は「接続したときの認証」だけ (再生中は通信しない) — オーディオ向けの静音設計
① 通信するのは、差し込み後の起動シーケンス中だけ (約 100〜300ms)。このときアンプのオーディオ段は停止・ミュート中なので、ノイズは聞こえない。認証が済めば通信は止める
② 引き抜き・負荷の消失は 通信ではなく 電流で検知 (電流が一定時間ゼロ → 標準バスへ戻す)。専用コネクタには DC の挿入検出ピンも持たせる。異常 (過電流・過熱) でも即、標準へ
③ 機器側は LC ローパス 2 段 + 静電シールド + 絶縁トランス結合。アース線 (PE) は通信に使わない (筐体の電位に乗るため)。専用コネクタの信号ペアは任意

課題 (要確認)
電気用品安全法・電気設備の技術基準・内線規程: 50/60Hz 以外の給電は想定外
電力線通信の規制 (電波法・高速電力線搬送通信の許可条件)
120Hz 専用に小さくしたトランスは 50/60Hz に戻すと飽和 → 戻す前提では 50Hz 設計
非対応機器への誤給電を絶対に防ぐ (口ごとの切替と既定は標準)

先行技術 (検索で見つけたもの・内容の確認は未了)
US8344874 (Apple): 電力線で電力要求を交渉するポート
US8004112 / US7660365 / US8295390: 電力線通信の交渉・設定
US2014/0198859 (Enverv): 電源周波数の推定と同期
JP2007028194A: 分電盤内の電力線搬送通信の配電機器

VER8 電源入力 — 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

電源入力: 100V〜240V 自動対応で、50Hz と 60Hz を自動で検出します。分電盤の制御ユニットが、将来の周波数にも対応できるようにします (ファームウェア更新)。分電盤と機器の両方が 120Hz に対応しているときに限り、その口だけを 120Hz で給電します。認証するまでの既定は、地域の商用周波数 (50Hz または 60Hz) のままで、常に安全側です。

機器の認識 (USB のデバイス認識に倣う): 機器をつなぐと、電力線を使った ADSL 風の多搬送波通信 (DMT) で、機器の能力記述子 (対応周波数・消費電力・署名) を分電盤が読み、認証します。通信するのは、接続後の起動シーケンスの間だけ (約 100〜300ms、アンプのオーディオ段が停止・ミュート中) で、認証が済んだら止めます。再生中は通信しないので、通信のノイズは乗りません。アース線は通信に使いません (筐体の電位に乗るため)。引き抜きや負荷の消失は、通信ではなく電流で検知し、標準バスへ戻します。

電源コネクタ (オプション): 標準 (IEC C14 など) のほか、20A の専用形状コネクタに変更できます。誤挿入を防ぐ形状、ロック、金めっき接点を持ち、100V で約 2000VA まで扱えます。専用コネクタには、プラグを抜いた瞬間に標準バスへ戻すための DC の挿入検出ピンと、任意でシールド付きの信号ペア (片側だけをアースにつなぐ) を持たせます。

期待できる効果 (計算上の見込み・要検証): 整流後のリップルは周波数に反比例し、50Hz 電源の 100Hz に対して、120Hz 電源の 240Hz では約 0.42 倍です。リニア電源のコンデンサを減らすか、リップルをさらに下げられます。ただし、標準バスへ戻すためには、トランスは 50Hz でも飽和しない大きさが必要で、トランスを小さくする効果は得られません (一次巻線のタップをリレーで切り替える方式は複雑になります)。コア損失は周波数とともに増えます。

注意と未了: これは設計案 (概念) です。特許性は判断していません。先行技術は検索で近いものを見つけただけで、内容の確認は未了です。電気用品安全法・電気設備の技術基準・内線規程・電波法 (電力線通信)・漏電遮断器・EMC の確認が必要です。非対応の機器へ 120Hz を誤って供給しないことが最重要で、口ごとの切替、既定は標準、専用コネクタで守ります。未実施: 試作・実機での測定。

English (US)

Power input: auto-ranging 100 V to 240 V, with automatic detection of 50 Hz and 60 Hz. The distribution-board control unit can support future frequencies (firmware update). Only when both the distribution board and the device support 120 Hz is that outlet supplied at 120 Hz. Until authentication the default stays the local utility frequency (50 Hz or 60 Hz), always on the safe side.

Device recognition (modelled on USB enumeration): when a device is connected, the distribution board reads and authenticates the device's capability descriptor (supported frequencies, power, signature) with ADSL-like multicarrier communication (DMT) over the power line. Communication happens only during the start-up sequence after connection (about 100 to 300 ms, while the amplifier's audio stage is stopped and muted) and stops once authentication is done. Nothing is communicated during playback, so no communication noise is added. The earth wire is not used for communication (the signal would ride on the chassis potential). Unplugging or loss of load is detected by current, not by communication, and the outlet returns to the standard bus.

Power connector (option): besides the standard one (IEC C14 and the like) it can be changed to a special 20 A connector. It has a shape that prevents wrong insertion, a lock and gold-plated contacts, and handles about 2000 VA at 100 V. The special connector carries a DC insertion-detect pin that returns the outlet to the standard bus the moment the plug is pulled, and optionally a shielded signal pair (earthed at one end only).

Expected effects (calculated estimates, to be verified): the ripple after rectification is inversely proportional to the frequency, about 0.42 times at 240 Hz (120 Hz mains) compared with 100 Hz (50 Hz mains). The capacitors of the linear supply can be reduced or the ripple lowered further. However, since the outlet must be able to return to the standard bus, the transformer must stay large enough not to saturate at 50 Hz, so there is no transformer size saving (switching primary taps by relay would be complicated). Core loss rises with frequency.

Caution and what is not done: this is a design proposal (a concept). Patentability has not been judged. For prior art only close results were found by searching and their contents have not been reviewed. Electrical Appliance and Material Safety Law, technical standards for electrical installations, wiring rules, the Radio Act (power-line communication), earth-leakage breakers and EMC must still be checked. Never supplying 120 Hz to a device that does not support it is the top priority, protected by per-outlet switching, a standard default and the special connector. Not done: a prototype and bench measurements.

English (UK)

Power input: auto-ranging 100 V to 240 V, with automatic detection of 50 Hz and 60 Hz. The distribution-board control unit can support future frequencies (firmware update). Only when both the distribution board and the device support 120 Hz is that outlet supplied at 120 Hz. Until authentication the default stays the local utility frequency (50 Hz or 60 Hz), always on the safe side.

Device recognition (modelled on USB enumeration): when a device is connected, the distribution board reads and authenticates the device's capability descriptor (supported frequencies, power, signature) with ADSL-like multicarrier communication (DMT) over the power line. Communication happens only during the start-up sequence after connection (about 100 to 300 ms, while the amplifier's audio stage is stopped and muted) and stops once authentication is done. Nothing is communicated during playback, so no communication noise is added. The earth wire is not used for communication (the signal would ride on the chassis potential). Unplugging or loss of load is detected by current, not by communication, and the outlet returns to the standard bus.

Power connector (option): besides the standard one (IEC C14 and the like) it can be changed to a special 20 A connector. It has a shape that prevents wrong insertion, a lock and gold-plated contacts, and handles about 2000 VA at 100 V. The special connector carries a DC insertion-detect pin that returns the outlet to the standard bus the moment the plug is pulled, and optionally a shielded signal pair (earthed at one end only).

Expected effects (calculated estimates, to be verified): the ripple after rectification is inversely proportional to the frequency, about 0.42 times at 240 Hz (120 Hz mains) compared with 100 Hz (50 Hz mains). The capacitors of the linear supply can be reduced or the ripple lowered further. However, since the outlet must be able to return to the standard bus, the transformer must stay large enough not to saturate at 50 Hz, so there is no transformer size saving (switching primary taps by relay would be complicated). Core loss rises with frequency.

Caution and what is not done: this is a design proposal (a concept). Patentability has not been judged. For prior art only close results were found by searching and their contents have not been reviewed. Electrical Appliance and Material Safety Law, technical standards for electrical installations, wiring rules, the Radio Act (power-line communication), earth-leakage breakers and EMC must still be checked. Never supplying 120 Hz to a device that does not support it is the top priority, protected by per-outlet switching, a standard default and the special connector. Not done: a prototype and bench measurements.

Русский

Вход питания: автоматический диапазон 100–240 В с автоматическим определением 50 Гц и 60 Гц. Блок управления в распределительном щитке может поддерживать будущие частоты (обновление прошивки). Только если и щиток, и устройство поддерживают 120 Гц, эта розетка питается на 120 Гц. До аутентификации по умолчанию остаётся местная частота сети (50 или 60 Гц), всегда в безопасную сторону.

Распознавание устройства (по образцу перечисления USB): при подключении устройства щиток читает и аутентифицирует его дескриптор возможностей (поддерживаемые частоты, мощность, подпись) с помощью многочастотной связи типа ADSL (DMT) по силовой линии. Связь идёт только во время последовательности запуска после подключения (около 100–300 мс, пока аудиокаскад усилителя остановлен и заглушён) и прекращается после аутентификации. Во время воспроизведения связи нет, поэтому шум связи не добавляется. Провод заземления для связи не используется (сигнал лёг бы на потенциал корпуса). Отключение или исчезновение нагрузки определяется по току, а не по связи, и розетка возвращается на стандартную шину.

Сетевой разъём (опция): помимо стандартного (IEC C14 и т. п.) его можно заменить специальным разъёмом на 20 А. У него форма, исключающая неправильное подключение, фиксатор и позолоченные контакты, он выдерживает около 2000 ВА при 100 В. В специальном разъёме есть штырь обнаружения вставки на постоянном токе, возвращающий розетку на стандартную шину в момент вытаскивания вилки, и, по желанию, экранированная сигнальная пара (заземлена только с одного конца).

Ожидаемые эффекты (расчётные оценки, требуют проверки): пульсации после выпрямления обратно пропорциональны частоте — около 0,42 при 240 Гц (сеть 120 Гц) по сравнению со 100 Гц (сеть 50 Гц). Можно уменьшить конденсаторы линейного блока питания или ещё снизить пульсации. Но поскольку розетка должна уметь возвращаться на стандартную шину, трансформатор должен оставаться достаточно большим, чтобы не насыщаться на 50 Гц, поэтому выигрыша в размере трансформатора нет (переключение отводов первичной обмотки реле усложнило бы схему). Потери в сердечнике растут с частотой.

Предупреждение и что не сделано: это проект (концепция). Патентоспособность не оценивалась. Из предшествующего уровня техники поиск нашёл лишь близкие результаты, их содержание не изучено. Нужно проверить закон о безопасности электроприборов, технические нормы электроустановок, правила проводки, закон о радиосвязи (связь по силовой линии), УЗО и ЭМС. Главное — никогда не подавать 120 Гц на устройство, которое его не поддерживает; защита — переключение по розеткам, стандартный режим по умолчанию и специальный разъём. Не выполнено: прототип и измерения.

Українська

Вхід живлення: автоматичний діапазон 100–240 В з автоматичним визначенням 50 Гц і 60 Гц. Блок керування в розподільному щитку може підтримувати майбутні частоти (оновлення прошивки). Лише якщо і щиток, і пристрій підтримують 120 Гц, ця розетка живиться на 120 Гц. До автентифікації за замовчуванням лишається місцева частота мережі (50 або 60 Гц), завжди в безпечний бік.

Розпізнавання пристрою (за зразком переліченння USB): під час підключення пристрою щиток зчитує й автентифікує його дескриптор можливостей (підтримувані частоти, потужність, підпис) за допомогою багаточастотного зв'язку типу ADSL (DMT) по силовій лінії. Зв'язок відбувається лише під час послідовності запуску після підключення (близько 100–300 мс, поки аудіокаскад підсилювача зупинений і приглушений) і припиняється після автентифікації. Під час відтворення зв'язку немає, тому шум зв'язку не додається. Провід заземлення для зв'язку не використовується (сигнал лягав би на потенціал корпусу). Відключення або зникнення навантаження визначається за струмом, а не за зв'язком, і розетка повертається на стандартну шину.

Мережевий роз'єм (опція): окрім стандартного (IEC C14 тощо) його можна замінити спеціальним роз'ємом на 20 А. Він має форму, що виключає неправильне підключення, фіксатор і позолочені контакти, витримує близько 2000 ВА за 100 В. У спеціальному роз'ємі є штир виявлення вставлення на постійному струмі, що повертає розетку на стандартну шину в момент висмикування вилки, і, за бажанням, екранована сигнальна пара (заземлена лише з одного кінця).

Очікувані ефекти (розрахункові оцінки, потребують перевірки): пульсації після випрямлення обернено пропорційні частоті — близько 0,42 за 240 Гц (мережа 120 Гц) порівняно зі 100 Гц (мережа 50 Гц). Можна зменшити конденсатори лінійного блока живлення або ще знизити пульсації. Але оскільки розетка має вміти повертатися на стандартну шину, трансформатор мусить лишатися достатньо великим, щоб не насичуватися на 50 Гц, тому виграшу в розмірі трансформатора немає (перемикання відгалужень первинної обмотки реле ускладнило б схему). Втрати в осерді зростають із частотою.

Застереження і що не зроблено: це проєкт (концепція). Патентоспроможність не оцінювалася. З рівня техніки пошук знайшов лише близькі результати, їхній зміст не вивчено. Потрібно перевірити закон про безпеку електроприладів, технічні норми електроустановок, правила проводки, закон про радіозв'язок (зв'язок по силовій лінії), ПЗВ і ЕМС. Головне — ніколи не подавати 120 Гц на пристрій, який його не підтримує; захист — перемикання по розетках, стандартний режим за замовчуванням і спеціальний роз'єм. Не виконано: прототип і вимірювання.

Deutsch

Netzeingang: Weitbereich 100 V bis 240 V mit automatischer Erkennung von 50 Hz und 60 Hz. Die Steuereinheit im Verteilerkasten kann künftige Frequenzen unterstützen (Firmware-Update). Nur wenn sowohl der Verteilerkasten als auch das Gerät 120 Hz unterstützen, wird diese Steckdose mit 120 Hz versorgt. Bis zur Authentifizierung bleibt die örtliche Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) der Standard, immer auf der sicheren Seite.

Geräteerkennung (nach dem Vorbild der USB-Enumeration): Beim Anschließen liest der Verteilerkasten den Fähigkeitsdeskriptor des Geräts (unterstützte Frequenzen, Leistung, Signatur) mit einer ADSL-ähnlichen Mehrträgerkommunikation (DMT) über die Stromleitung und authentifiziert ihn. Kommuniziert wird nur während der Startsequenz nach dem Anschließen (etwa 100 bis 300 ms, solange die Audiostufe des Verstärkers gestoppt und stummgeschaltet ist), danach nicht mehr. Während der Wiedergabe gibt es keine Kommunikation, daher kommt kein Kommunikationsrauschen hinzu. Der Schutzleiter wird nicht zur Kommunikation genutzt (das Signal läge auf dem Gehäusepotenzial). Abziehen oder Lastverlust werden über den Strom erkannt, nicht über Kommunikation, und die Steckdose kehrt auf den Standardbus zurück.

Netzstecker (Option): Neben dem üblichen (IEC C14 usw.) lässt er sich durch einen speziellen 20-A-Steckverbinder ersetzen. Er hat eine Form, die Fehlsteckungen verhindert, eine Verriegelung und vergoldete Kontakte und verkraftet bei 100 V etwa 2000 VA. Der Spezialstecker enthält einen Gleichstrom-Steckerkennungsstift, der die Steckdose im Moment des Abziehens auf den Standardbus zurückführt, und optional ein geschirmtes Signalpaar (nur an einem Ende geerdet).

Erwartete Wirkungen (rechnerische Schätzungen, zu überprüfen): Die Restwelligkeit nach der Gleichrichtung ist umgekehrt proportional zur Frequenz, bei 240 Hz (120-Hz-Netz) etwa das 0,42-Fache gegenüber 100 Hz (50-Hz-Netz). Die Kondensatoren des Linearnetzteils lassen sich verkleinern oder die Restwelligkeit weiter senken. Da die Steckdose aber auf den Standardbus zurückkehren können muss, muss der Transformator so groß bleiben, dass er bei 50 Hz nicht sättigt; eine Größenersparnis gibt es also nicht (das Umschalten der Primärwicklungsanzapfungen per Relais wäre aufwendig). Die Kernverluste steigen mit der Frequenz.

Hinweis und Nicht-Durchgeführtes: Dies ist ein Entwurf (ein Konzept). Die Patentfähigkeit wurde nicht beurteilt. Beim Stand der Technik wurden bei der Suche nur nahe Treffer gefunden, deren Inhalt nicht geprüft wurde. Zu prüfen sind das japanische Gesetz über die Sicherheit elektrischer Geräte, die technischen Normen für elektrische Anlagen, die Verdrahtungsregeln, das Funkgesetz (Powerline-Kommunikation), Fehlerstromschutzschalter und EMV. Oberste Priorität: Ein Gerät ohne Unterstützung darf nie 120 Hz erhalten; das sichern Umschaltung je Steckdose, ein Standard als Vorgabe und der Spezialstecker. Nicht durchgeführt: Prototyp und Messungen.

Italiano

Ingresso di alimentazione: 100 V - 240 V automatico, con rilevamento automatico di 50 Hz e 60 Hz. L'unità di controllo del quadro di distribuzione può supportare frequenze future (aggiornamento del firmware). Solo quando sia il quadro sia il dispositivo supportano i 120 Hz quella presa viene alimentata a 120 Hz. Fino all'autenticazione l'impostazione predefinita resta la frequenza di rete locale (50 o 60 Hz), sempre dal lato sicuro.

Riconoscimento del dispositivo (sul modello dell'enumerazione USB): quando si collega un dispositivo, il quadro legge e autentica il suo descrittore di capacità (frequenze supportate, potenza, firma) con una comunicazione multiportante di tipo ADSL (DMT) sulla linea elettrica. La comunicazione avviene solo durante la sequenza di avvio dopo il collegamento (circa 100-300 ms, mentre lo stadio audio dell'amplificatore è fermo e silenziato) e cessa a autenticazione avvenuta. Durante la riproduzione non si comunica, quindi non si aggiunge rumore di comunicazione. Il conduttore di terra non viene usato per comunicare (il segnale si sovrapporrebbe al potenziale dello chassis). Lo scollegamento o la perdita del carico si rilevano dalla corrente, non dalla comunicazione, e la presa torna al bus standard.

Connettore di alimentazione (opzione): oltre a quello standard (IEC C14 e simili) può essere sostituito da un connettore speciale da 20 A. Ha una forma che impedisce l'inserimento errato, un blocco e contatti dorati, e gestisce circa 2000 VA a 100 V. Il connettore speciale ha un pin di rilevamento dell'inserzione in continua che riporta la presa al bus standard nell'istante in cui si estrae la spina e, facoltativamente, una coppia di segnale schermata (a terra solo a un'estremità).

Effetti attesi (stime di calcolo, da verificare): l'ondulazione dopo il raddrizzamento è inversamente proporzionale alla frequenza, circa 0,42 volte a 240 Hz (rete a 120 Hz) rispetto a 100 Hz (rete a 50 Hz). I condensatori dell'alimentatore lineare si possono ridurre oppure l'ondulazione abbassare ulteriormente. Tuttavia, poiché la presa deve poter tornare al bus standard, il trasformatore deve restare abbastanza grande da non saturare a 50 Hz, quindi non c'è risparmio di dimensioni (commutare con un relè le prese del primario sarebbe complicato). Le perdite nel nucleo aumentano con la frequenza.

Avvertenza e cosa non è stato fatto: questa è una proposta di progetto (un concetto). La brevettabilità non è stata valutata. Per lo stato dell'arte la ricerca ha trovato solo risultati vicini e il loro contenuto non è stato esaminato. Restano da verificare la legge giapponese sulla sicurezza degli apparecchi elettrici, le norme tecniche degli impianti, le regole di cablaggio, la legge radio (comunicazione su linea elettrica), gli interruttori differenziali e la compatibilità elettromagnetica. La priorità assoluta è non fornire mai 120 Hz a un dispositivo che non lo supporta, protetta da commutazione per presa, impostazione predefinita standard e connettore speciale. Non eseguito: prototipo e misure.

Français

Entrée d'alimentation : 100 V à 240 V automatique, avec détection automatique de 50 Hz et 60 Hz. L'unité de commande du tableau de distribution peut prendre en charge des fréquences futures (mise à jour du micrologiciel). Ce n'est que lorsque le tableau et l'appareil prennent tous deux en charge le 120 Hz que cette prise est alimentée en 120 Hz. Jusqu'à l'authentification, la valeur par défaut reste la fréquence du réseau local (50 ou 60 Hz), toujours du côté sûr.

Reconnaissance de l'appareil (sur le modèle de l'énumération USB) : lorsqu'un appareil est branché, le tableau lit et authentifie son descripteur de capacités (fréquences prises en charge, puissance, signature) par une communication multiporteuse de type ADSL (DMT) sur la ligne électrique. La communication n'a lieu que pendant la séquence de démarrage après le branchement (environ 100 à 300 ms, tant que l'étage audio de l'amplificateur est arrêté et en sourdine) et cesse une fois l'authentification faite. Aucune communication pendant la lecture, donc aucun bruit de communication n'est ajouté. Le fil de terre n'est pas utilisé pour communiquer (le signal se retrouverait sur le potentiel du châssis). Le débranchement ou la perte de charge sont détectés par le courant, non par la communication, et la prise revient au bus standard.

Connecteur d'alimentation (option) : outre le connecteur standard (IEC C14 et similaires), on peut le remplacer par un connecteur spécial de 20 A. Il a une forme qui empêche l'insertion erronée, un verrou et des contacts dorés, et supporte environ 2000 VA sous 100 V. Le connecteur spécial comporte une broche de détection d'insertion en courant continu qui ramène la prise au bus standard à l'instant où l'on retire la fiche et, en option, une paire de signal blindée (reliée à la terre à une seule extrémité).

Effets attendus (estimations de calcul, à vérifier) : l'ondulation après redressement est inversement proportionnelle à la fréquence, environ 0,42 fois à 240 Hz (secteur à 120 Hz) par rapport à 100 Hz (secteur à 50 Hz). Les condensateurs de l'alimentation linéaire peuvent être réduits ou l'ondulation abaissée davantage. Mais comme la prise doit pouvoir revenir au bus standard, le transformateur doit rester assez grand pour ne pas saturer à 50 Hz ; il n'y a donc pas de gain de taille (commuter les prises du primaire par relais serait compliqué). Les pertes dans le noyau augmentent avec la fréquence.

Avertissement et ce qui n'est pas fait : ceci est une proposition de conception (un concept). La brevetabilité n'a pas été jugée. Pour l'état de la technique, la recherche n'a trouvé que des résultats proches dont le contenu n'a pas été examiné. Il reste à vérifier la loi japonaise sur la sécurité des appareils électriques, les normes techniques des installations, les règles de câblage, la loi sur les ondes radio (communication par courants porteurs), les disjoncteurs différentiels et la CEM. La priorité absolue est de ne jamais fournir du 120 Hz à un appareil qui ne le prend pas en charge, ce que protègent la commutation par prise, un réglage par défaut standard et le connecteur spécial. Non réalisé : prototype et mesures.

VER8 説明書 / Manual (8 languages)

日本語

電源入力の設計案: 100～240V 自動対応・50/60Hz・電力線での機器認識・双方が対応のときだけ 120Hz

電源入力: 100V～240V 自動対応で、50Hz と 60Hz を自動で検出します。分電盤の制御ユニットが、将来の周波数にも対応できるようにします (ファームウェア更新)。分電盤と機器の両方が 120Hz に対応しているときに限り、その口だけを 120Hz で給電します。認証するまでの既定は、地域の商用周波数 (50Hz または 60Hz) のままで、常に安全側です。

機器の認識 (USB のデバイス認識に倣う): 機器をつなぐと、電力線を使った ADSL 風の多搬送波通信 (DMT) で、機器の能力記述子 (対応周波数・消費電力・署名) を分電盤が読み、認証します。通信するのは、接続後の起動シーケンスの間だけ (約 100～300ms、アンプのオーディオ段が停止・ミュート中) で、認証が済んだら止めます。再生中は通信しないので、通信のノイズは乗りません。アース線は通信に使いません (筐体の電位に乗るため)。引き抜きや負荷の消失は、通信ではなく電流で検知し、標準バスへ戻します。

電源コネクタ (オプション): 標準 (IEC C14 など) のほか、20A の専用形状コネクタに変更できます。誤挿入を防ぐ形状、ロック、金めっき接点を持ち、100V で約 2000VA まで扱えます。専用コネクタには、プラグを抜いた瞬間に標準バスへ戻すための DC の挿入検出ピンと、任意でシールド付きの信号ペア (片側だけをアースにつなぐ) を持たせます。

期待できる効果 (計算上の見込み・要検証): 整流後のリップルは周波数に反比例し、50Hz 電源の 100Hz に対して、120Hz 電源の 240Hz では約 0.42 倍です。リニア電源のコンデンサを減らすか、リップルをさらに下げられます。ただし、標準バスへ戻すためには、トランスは 50Hz でも飽和しない大きさが必要で、トランスを小さくする効果は得られません (一次巻線のタップをリレーで切り替える方式は複雑になります)。コア損失は周波数とともに増えます。

注意と未了: これは設計案 (概念) です。特許性は判断していません。先行技術は検索で近いものを見つけただけで、内容の確認は未了です。電気用品安全法・電気設備の技術基準・内線規程・電波法 (電力線通信)・漏電遮断器・EMC の確認が必要です。非対応の機器へ 120Hz を誤って供給しないことが最重要で、口ごとの切替、既定は標準、専用コネクタで守ります。未実施: 試作・実機での測定。

English (US)

Power-input design proposal: 100-240 V auto-ranging, 50/60 Hz, device recognition over the power line, and 120 Hz only when both sides support it

Power input: auto-ranging 100 V to 240 V, with automatic detection of 50 Hz and 60 Hz. The distribution-board control unit can support future frequencies (firmware update). Only when both the distribution board and the device support 120 Hz is that outlet supplied at 120 Hz. Until authentication the default stays the local utility frequency (50 Hz or 60 Hz), always on the safe side.

Device recognition (modelled on USB enumeration): when a device is connected, the distribution board reads and authenticates the device's capability descriptor (supported frequencies, power, signature) with ADSL-like multicarrier communication (DMT) over the power line. Communication happens only during the start-up sequence after connection (about 100 to 300 ms, while the amplifier's audio stage is stopped and muted) and stops once authentication is done. Nothing is communicated during playback, so no communication noise is added. The earth wire is not used for communication (the signal would ride on the chassis potential). Unplugging or loss of load is detected by current, not by communication, and the outlet returns to the standard bus.

Power connector (option): besides the standard one (IEC C14 and the like) it can be changed to a special 20 A connector. It has a shape that prevents wrong insertion, a lock and gold-plated contacts, and handles about 2000 VA at 100 V. The special connector carries a DC insertion-detect pin that returns the outlet to the standard bus the moment the plug is pulled, and optionally a shielded signal pair (earthed at one end only).

Expected effects (calculated estimates, to be verified): the ripple after rectification is inversely proportional to the frequency, about 0.42 times at 240 Hz (120 Hz mains) compared with 100 Hz (50 Hz mains). The capacitors of the linear supply can be reduced or the ripple lowered further. However, since the outlet must be able to return to the standard bus, the transformer must stay large enough not to saturate at 50 Hz, so there is no transformer size saving (switching primary taps by relay would be complicated). Core loss rises with frequency.

Caution and what is not done: this is a design proposal (a concept). Patentability has not been judged. For prior art only close results were found by searching and their contents have not been reviewed. Electrical Appliance and Material Safety Law, technical standards for electrical installations, wiring rules, the Radio Act (power-line communication), earth-leakage breakers and EMC must still be checked. Never supplying 120 Hz to a device that does not support it is the top priority, protected by per-outlet switching, a standard default and the special connector. Not done: a prototype and bench measurements.

English (UK)

Power-input design proposal: 100-240 V auto-ranging, 50/60 Hz, device recognition over the power line, and 120 Hz only when both sides support it

Power input: auto-ranging 100 V to 240 V, with automatic detection of 50 Hz and 60 Hz. The distribution-board control unit can support future frequencies (firmware update). Only when both the distribution board and the device support 120 Hz is that outlet supplied at 120 Hz. Until authentication the default stays the local utility frequency (50 Hz or 60 Hz), always on the safe side.

Device recognition (modelled on USB enumeration): when a device is connected, the distribution board reads and authenticates the device's capability descriptor (supported frequencies, power, signature) with ADSL-like multicarrier communication (DMT) over the power line. Communication happens only during the start-up sequence after connection (about 100 to 300 ms, while the amplifier's audio stage is stopped and muted) and stops once authentication is done. Nothing is communicated during playback, so no communication noise is added. The earth wire is not used for communication (the signal would ride on the chassis potential). Unplugging or loss of load is detected by current, not by communication, and the outlet returns to the standard bus.

Power connector (option): besides the standard one (IEC C14 and the like) it can be changed to a special 20 A connector. It has a shape that prevents wrong insertion, a lock and gold-plated contacts, and handles about 2000 VA at 100 V. The special connector carries a DC insertion-detect pin that returns the outlet to the standard bus the moment the plug is pulled, and optionally a shielded signal pair (earthed at one end only).

Expected effects (calculated estimates, to be verified): the ripple after rectification is inversely proportional to the frequency, about 0.42 times at 240 Hz (120 Hz mains) compared with 100 Hz (50 Hz mains). The capacitors of the linear supply can be reduced or the ripple lowered further. However, since the outlet must be able to return to the standard bus, the transformer must stay large enough not to saturate at 50 Hz, so there is no transformer size saving (switching primary taps by relay would be complicated). Core loss rises with frequency.

Caution and what is not done: this is a design proposal (a concept). Patentability has not been judged. For prior art only close results were found by searching and their contents have not been reviewed. Electrical Appliance and Material Safety Law, technical standards for electrical installations, wiring rules, the Radio Act (power-line communication), earth-leakage breakers and EMC must still be checked. Never supplying 120 Hz to a device that does not support it is the top priority, protected by per-outlet switching, a standard default and the special connector. Not done: a prototype and bench measurements.

Русский

Проект входа питания: автоматический диапазон 100–240 В, 50/60 Гц, распознавание устройств по силовой линии и 120 Гц только если поддерживают обе стороны

Вход питания: автоматический диапазон 100–240 В с автоматическим определением 50 Гц и 60 Гц. Блок управления в распределительном щитке может поддерживать будущие частоты (обновление прошивки). Только если и щиток, и устройство поддерживают 120 Гц, эта розетка питается на 120 Гц. До аутентификации по умолчанию остаётся местная частота сети (50 или 60 Гц), всегда в безопасную сторону.

Распознавание устройства (по образцу перечисления USB): при подключении устройства щиток читает и аутентифицирует его дескриптор возможностей (поддерживаемые частоты, мощность, подпись) с помощью многочастотной связи типа ADSL (DMT) по силовой линии. Связь идёт только во время последовательности запуска после подключения (около 100–300 мс, пока аудиокаскад усилителя остановлен и заглушён) и прекращается после аутентификации. Во время воспроизведения связи нет, поэтому шум связи не добавляется. Провод заземления для связи не используется (сигнал лёг бы на потенциал корпуса). Отключение или исчезновение нагрузки определяется по току, а не по связи, и розетка возвращается на стандартную шину.

Сетевой разъём (опция): помимо стандартного (IEC C14 и т. п.) его можно заменить специальным разъёмом на 20 А. У него форма, исключающая неправильное подключение, фиксатор и позолоченные контакты, он выдерживает около 2000 ВА при 100 В. В специальном разъёме есть штырь обнаружения вставки на постоянном токе, возвращающий розетку на стандартную шину в момент вытаскивания вилки, и, по желанию, экранированная сигнальная пара (заземлена только с одного конца).

Ожидаемые эффекты (расчётные оценки, требуют проверки): пульсации после выпрямления обратно пропорциональны частоте — около 0,42 при 240 Гц (сеть 120 Гц) по сравнению со 100 Гц (сеть 50 Гц). Можно уменьшить конденсаторы линейного блока питания или ещё снизить пульсации. Но поскольку розетка должна уметь возвращаться на стандартную шину, трансформатор должен оставаться достаточно большим, чтобы не насыщаться на 50 Гц, поэтому выигрыша в размере трансформатора нет (переключение отводов первичной обмотки реле усложнило бы схему). Потери в сердечнике растут с частотой.

Предупреждение и что не сделано: это проект (концепция). Патентоспособность не оценивалась. Из предшествующего уровня техники поиск нашёл лишь близкие результаты, их содержание не изучено. Нужно проверить закон о безопасности электроприборов, технические нормы электроустановок, правила проводки, закон о радиосвязи (связь по силовой линии), УЗО и ЭМС. Главное — никогда не подавать 120 Гц на устройство, которое его не поддерживает; защита — переключение по розеткам, стандартный режим по умолчанию и специальный разъём. Не выполнено: прототип и измерения.

Українська

Проєкт входу живлення: автоматичний діапазон 100–240 В, 50/60 Гц, розпізнавання пристроїв по силовій лінії та 120 Гц лише якщо підтримують обидві сторони

Вхід живлення: автоматичний діапазон 100–240 В з автоматичним визначенням 50 Гц і 60 Гц. Блок керування в розподільному щитку може підтримувати майбутні частоти (оновлення прошивки). Лише якщо і щиток, і пристрій підтримують 120 Гц, ця розетка живиться на 120 Гц. До автентифікації за замовчуванням лишається місцева частота мережі (50 або 60 Гц), завжди в безпечний бік.

Розпізнавання пристрою (за зразком переліčення USB): під час підключення пристрою щиток зчитує й автентифікує його дескриптор можливостей (підтримувані частоти, потужність, підпис) за допомогою багаточастотного зв'язку типу ADSL (DMT) по силовій лінії. Зв'язок відбувається лише під час послідовності запуску після підключення (близько 100–300 мс, поки аудіокаскад підсилювача зупинений і приглушений) і припиняється після автентифікації. Під час відтворення зв'язку немає, тому шум зв'язку не додається. Провід заземлення для зв'язку не використовується (сигнал лягав би на потенціал корпусу). Відключення або зникнення навантаження визначається за струмом, а не за зв'язком, і розетка повертається на стандартну шину.

Мережевий роз'єм (опція): окрім стандартного (IEC C14 тощо) його можна замінити спеціальним роз'ємом на 20 А. Він має форму, що виключає неправильне підключення, фіксатор і позолочені контакти, витримує близько 2000 ВА за 100 В. У спеціальному роз'ємі є штир виявлення вставлення на постійному струмі, що повертає розетку на стандартну шину в момент висмикування вилки, і, за бажанням, екранована сигнальна пара (заземлена лише з одного кінця).

Очікувані ефекти (розрахункові оцінки, потребують перевірки): пульсації після випрямлення обернено пропорційні частоті — близько 0,42 за 240 Гц (мережа 120 Гц) порівняно зі 100 Гц (мережа 50 Гц). Можна зменшити конденсатори лінійного блока живлення або ще знизити пульсації. Але оскільки розетка має вміти повертатися на стандартну шину, трансформатор мусить лишатися достатньо великим, щоб не насичуватися на 50 Гц, тому виграшу в розмірі трансформатора немає (перемикання відгалужень первинної обмотки реле ускладнило б схему). Втрати в осерді зростають із частотою.

Застереження і що не зроблено: це проєкт (концепція). Патентоспроможність не оцінювалася. З рівня техніки пошук знайшов лише близькі результати, їхній зміст не вивчено. Потрібно перевірити закон про безпеку електроприладів, технічні норми електроустановок, правила проводки, закон про радіозв'язок (зв'язок по силовій лінії), ПЗВ і ЕМС. Головне — ніколи не подавати 120 Гц на пристрій, який його не підтримує; захист — перемикання по розетках, стандартний режим за замовчуванням і спеціальний роз'єм. Не виконано: прототип і вимірювання.

Deutsch

Entwurf des Netzeingangs: 100–240 V Weitbereich, 50/60 Hz, Geräteerkennung über die Stromleitung und 120 Hz nur, wenn beide Seiten es unterstützen

Netzeingang: Weitbereich 100 V bis 240 V mit automatischer Erkennung von 50 Hz und 60 Hz. Die Steuereinheit im Verteilerkasten kann künftige Frequenzen unterstützen (Firmware-Update). Nur wenn sowohl der Verteilerkasten als auch das Gerät 120 Hz unterstützen, wird diese Steckdose mit 120 Hz versorgt. Bis zur Authentifizierung bleibt die örtliche Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) der Standard, immer auf der sicheren Seite.

Geräteerkennung (nach dem Vorbild der USB-Enumeration): Beim Anschließen liest der Verteilerkasten den Fähigkeitsdeskriptor des Geräts (unterstützte Frequenzen, Leistung, Signatur) mit einer ADSL-ähnlichen Mehrträgerkommunikation (DMT) über die Stromleitung und authentifiziert ihn. Kommuniziert wird nur während der Startsequenz nach dem Anschließen (etwa 100 bis 300 ms, solange die Audiostufe des Verstärkers gestoppt und stummgeschaltet ist), danach nicht mehr. Während der Wiedergabe gibt es keine Kommunikation, daher kommt kein Kommunikationsrauschen hinzu. Der Schutzleiter wird nicht zur Kommunikation genutzt (das Signal läge auf dem Gehäusepotenzial). Abziehen oder Lastverlust werden über den Strom erkannt, nicht über Kommunikation, und die Steckdose kehrt auf den Standardbus zurück.

Netzstecker (Option): Neben dem üblichen (IEC C14 usw.) lässt er sich durch einen speziellen 20-A-Steckverbinder ersetzen. Er hat eine Form, die Fehlsteckungen verhindert, eine Verriegelung und vergoldete Kontakte und verkraftet bei 100 V etwa 2000 VA. Der Spezialstecker enthält einen Gleichstrom-Steckerkennungsstift, der die Steckdose im Moment des Abziehens auf den Standardbus zurückführt, und optional ein geschirmtes Signalpaar (nur an einem Ende geerdet).

Erwartete Wirkungen (rechnerische Schätzungen, zu überprüfen): Die Restwelligkeit nach der Gleichrichtung ist umgekehrt proportional zur Frequenz, bei 240 Hz (120-Hz-Netz) etwa das 0,42-Fache gegenüber 100 Hz (50-Hz-Netz). Die Kondensatoren des Linearnetzteils lassen sich verkleinern oder die Restwelligkeit weiter senken. Da die Steckdose aber auf den Standardbus zurückkehren können muss, muss der Transformator so groß bleiben, dass er bei 50 Hz nicht sättigt; eine Größenersparnis gibt es also nicht (das Umschalten der Primärwicklungsanzapfungen per Relais wäre aufwendig). Die Kernverluste steigen mit der Frequenz.

Hinweis und Nicht-Durchgeführtes: Dies ist ein Entwurf (ein Konzept). Die Patentfähigkeit wurde nicht beurteilt. Beim Stand der Technik wurden bei der Suche nur nahe Treffer gefunden, deren Inhalt nicht geprüft wurde. Zu prüfen sind das japanische Gesetz über die Sicherheit elektrischer Geräte, die technischen Normen für elektrische Anlagen, die Verdrahtungsregeln, das Funkgesetz (Powerline-Kommunikation), Fehlerstromschutzschalter und EMV. Oberste Priorität: Ein Gerät ohne Unterstützung darf nie 120 Hz erhalten; das sichern Umschaltung je Steckdose, ein Standard als Vorgabe und der Spezialstecker. Nicht durchgeführt: Prototyp und Messungen.

Italiano

Proposta per l'ingresso di alimentazione: 100-240 V automatico, 50/60 Hz, riconoscimento dei dispositivi sulla linea elettrica e 120 Hz solo se entrambe le parti lo supportano

Ingresso di alimentazione: 100 V - 240 V automatico, con rilevamento automatico di 50 Hz e 60 Hz. L'unità di controllo del quadro di distribuzione può supportare frequenze future (aggiornamento del firmware). Solo quando sia il quadro sia il dispositivo supportano i 120 Hz quella presa viene alimentata a 120 Hz. Fino all'autenticazione l'impostazione predefinita resta la frequenza di rete locale (50 o 60 Hz), sempre dal lato sicuro.

Riconoscimento del dispositivo (sul modello dell'enumerazione USB): quando si collega un dispositivo, il quadro legge e autentica il suo descrittore di capacità (frequenze supportate, potenza, firma) con una comunicazione multiportante di tipo ADSL (DMT) sulla linea elettrica. La comunicazione avviene solo durante la sequenza di avvio dopo il collegamento (circa 100-300 ms, mentre lo stadio audio dell'amplificatore è fermo e silenziato) e cessa a autenticazione avvenuta. Durante la riproduzione non si comunica, quindi non si aggiunge rumore di comunicazione. Il conduttore di terra non viene usato per comunicare (il segnale si sovrapporrebbe al potenziale dello chassis). Lo scollegamento o la perdita del carico si rilevano dalla corrente, non dalla comunicazione, e la presa torna al bus standard.

Connettore di alimentazione (opzione): oltre a quello standard (IEC C14 e simili) può essere sostituito da un connettore speciale da 20 A. Ha una forma che impedisce l'inserimento errato, un blocco e contatti dorati, e gestisce circa 2000 VA a 100 V. Il connettore speciale ha un pin di rilevamento dell'inserzione in continua che riporta la presa al bus standard nell'istante in cui si estrae la spina e, facoltativamente, una coppia di segnale schermata (a terra solo a un'estremità).

Effetti attesi (stime di calcolo, da verificare): l'ondulazione dopo il raddrizzamento è inversamente proporzionale alla frequenza, circa 0,42 volte a 240 Hz (rete a 120 Hz) rispetto a 100 Hz (rete a 50 Hz). I condensatori dell'alimentatore lineare si possono ridurre oppure l'ondulazione abbassare ulteriormente. Tuttavia, poiché la presa deve poter tornare al bus standard, il trasformatore deve restare abbastanza grande da non saturare a 50 Hz, quindi non c'è risparmio di dimensioni (commutare con un relè le prese del primario sarebbe complicato). Le perdite nel nucleo aumentano con la frequenza.

Avvertenza e cosa non è stato fatto: questa è una proposta di progetto (un concetto). La brevettabilità non è stata valutata. Per lo stato dell'arte la ricerca ha trovato solo risultati vicini e il loro contenuto non è stato esaminato. Restano da verificare la legge giapponese sulla sicurezza degli apparecchi elettrici, le norme tecniche degli impianti, le regole di cablaggio, la legge radio (comunicazione su linea elettrica), gli interruttori differenziali e la compatibilità elettromagnetica. La priorità assoluta è non fornire mai 120 Hz a un dispositivo che non lo supporta, protetta da commutazione per presa, impostazione predefinita standard e connettore speciale. Non eseguito: prototipo e misure.

Français

Proposition d'entrée d'alimentation : 100-240 V automatique, 50/60 Hz, reconnaissance des appareils sur la ligne électrique et 120 Hz seulement si les deux côtés le prennent en charge

Entrée d'alimentation : 100 V à 240 V automatique, avec détection automatique de 50 Hz et 60 Hz. L'unité de commande du tableau de distribution peut prendre en charge des fréquences futures (mise à jour du micrologiciel). Ce n'est que lorsque le tableau et l'appareil prennent tous deux en charge le 120 Hz que cette prise est alimentée en 120 Hz. Jusqu'à l'authentification, la valeur par défaut reste la fréquence du réseau local (50 ou 60 Hz), toujours du côté sûr.

Reconnaissance de l'appareil (sur le modèle de l'énumération USB) : lorsqu'un appareil est branché, le tableau lit et authentifie son descripteur de capacités (fréquences prises en charge, puissance, signature) par une communication multiporteuse de type ADSL (DMT) sur la ligne électrique. La communication n'a lieu que pendant la séquence de démarrage après le branchement (environ 100 à 300 ms, tant que l'étage audio de l'amplificateur est arrêté et en sourdine) et cesse une fois l'authentification faite. Aucune communication pendant la lecture, donc aucun bruit de communication n'est ajouté. Le fil de terre n'est pas utilisé pour communiquer (le signal se retrouverait sur le potentiel du châssis). Le débranchement ou la perte de charge sont détectés par le courant, non par la communication, et la prise revient au bus standard.

Connecteur d'alimentation (option) : outre le connecteur standard (IEC C14 et similaires), on peut le remplacer par un connecteur spécial de 20 A. Il a une forme qui empêche l'insertion erronée, un verrou et des contacts dorés, et supporte environ 2000 VA sous 100 V. Le connecteur spécial comporte une broche de détection d'insertion en courant continu qui ramène la prise au bus standard à l'instant où l'on retire la fiche et, en option, une paire de signal blindée (reliée à la terre à une seule extrémité).

Effets attendus (estimations de calcul, à vérifier) : l'ondulation après redressement est inversement proportionnelle à la fréquence, environ 0,42 fois à 240 Hz (secteur à 120 Hz) par rapport à 100 Hz (secteur à 50 Hz). Les condensateurs de l'alimentation linéaire peuvent être réduits ou l'ondulation abaissée davantage. Mais comme la prise doit pouvoir revenir au bus standard, le transformateur doit rester assez grand pour ne pas saturer à 50 Hz ; il n'y a donc pas de gain de taille (commuter les prises du primaire par relais serait compliqué). Les pertes dans le noyau augmentent avec la fréquence.

Avertissement et ce qui n'est pas fait : ceci est une proposition de conception (un concept). La brevetabilité n'a pas été jugée. Pour l'état de la technique, la recherche n'a trouvé que des résultats proches dont le contenu n'a pas été examiné. Il reste à vérifier la loi japonaise sur la sécurité des appareils électriques, les normes techniques des installations, les règles de câblage, la loi sur les ondes radio (communication par courants porteurs), les disjoncteurs différentiels et la CEM. La priorité absolue est de ne jamais fournir du 120 Hz à un appareil qui ne le prend pas en charge, ce que protègent la commutation par prise, un réglage par défaut standard et le connecteur spécial. Non réalisé : prototype et mesures.